1. Giải bài toán (3.4.34), (3.4.35), (3.4.36), (3.4.37) trong mỗi trường hợp sau:

   (i) $a = 1, L = \pi, \mu = \nu = 0$, $f = 0, g = 0$ và $F(x,t) = \sin(\alpha t)$, trong đó α là hằng số dương.

   (ii) $a = 2, L = \pi, f = 0, g = 0, F = 0$ và $\mu(t) = \nu(t) = \sin(\alpha t)$, trong đó α là hằng số dương.

   (iii) $a = 1$, $L = \pi$, $\mu = 0$, $\nu = -\frac{\pi^2}{2}$, $f = g = 0$, $F = 1$.

Lời giải bổ sung — Bài tập 1 · Mục 3.4.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đưa điều kiện biên về thuần nhất. Với $u(0,t)=\mu(t)$, $u(L,t)=\nu(t)$, đặt $b=(1-x/L)\mu+(x/L)\nu$. Với Neumann hai đầu đặt $b=\mu x+(\nu-\mu)x^2/(2L)$. Với Dirichlet–Neumann đặt $b=\mu+x\nu$. Viết $u=b+w$; khi đó w có biên thuần nhất, nguồn $Q=F+a^2b_{xx}-b_{tt}$ và dữ liệu $f-b(x,0)$, $g-b_t(x,0)$.

Bước 2 — Chiếu nguồn và dữ liệu lên cùng hệ hàm riêng. Tính $Q_n(t)=\int QX_n/\int X_n^2$, A_n, B_n. Không bỏ các dữ liệu mới phát sinh từ hàm nâng biên; chúng có thể khác không ngay khi dữ liệu gốc bằng không.

Bước 3 — Giải ODE có nguồn cho từng mode.

$$y_n''+\omega_n^2y_n=Q_n(t),\qquad y_n=A_n\cos\omega_nt+\frac{B_n}{\omega_n}\sin\omega_nt+\frac{1}{\omega_n}\int_0^t\sin(\omega_n(t-s))Q_n(s)ds.$$

Với mode hằng Neumann, thay công thức bằng $y_0=A_0+B_0t+\int_0^t(t-s)Q_0(s)ds$.

Bước 4 — Xử lý cộng hưởng trước khi chia. Nguồn $\cos\alpha t$ có đáp ứng dữ liệu không là $(\cos\alpha t-\cos\omega t)/(\omega^2-\alpha^2)$; tại $\alpha=\omega$ lấy $t\sin\omega t/(2\omega)$. Nguồn $\sin\alpha t$ có đáp ứng $(\sin\alpha t-(\alpha/\omega)\sin\omega t)/(\omega^2-\alpha^2)$; tại cộng hưởng là $\sin\omega t/(2\omega^2)-t\cos\omega t/(2\omega)$. Không thế vào phân số $0/0$.

Bước 5 — Cộng lại hàm nâng và kiểm tra duy nhất. Thế $u=b+\sum y_nX_n$ vào PDE và mọi dữ liệu. Với hiệu hai nghiệm, nguồn và biên bằng không; nhân phương trình với w_t, tích phân từng phần để có $E'=0$, $E(0)=0$, suy $w=0$. Các góc không tương thích phải được ghi riêng.

Chi tiết xác nhận tích phân nguồn. Với $D(t)=\omega^{-1}\int_0^t\sin(\omega(t-s))Q(s)ds$, lần đạo hàm đầu cho $D'=\int_0^t\cos(\omega(t-s))Q(s)ds$, vì $\sin0=0$. Lần sau cho $D''=Q(t)-\omega\int_0^t\sin(\omega(t-s))Q(s)ds=Q-\omega^2D$. Do $D(0)=D'(0)=0$, tích phân này thêm đúng nguồn mà giữ nguyên hai dữ liệu đầu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Tính hệ số và nhân đáp ứng. Trên $(0,\pi)$, khai triển 1 theo sine có $c_n=2(1-(-1)^n)/(\pi n)$. Đặt

$$R_\omega(\alpha,t)=\frac{\sin\alpha t-(\alpha/\omega)\sin\omega t}{\omega^2-\alpha^2}.$$

Nó thỏa $R''+\omega^2R=\sin\alpha t$, $R(0)=R'(0)=0$. Khi $\alpha=\omega$, dùng $R=\sin\omega t/(2\omega^2)-t\cos\omega t/(2\omega)$.

Bước 2. Câu (i). $a=1$, biên và dữ liệu đầu không, nguồn $\sin\alpha t$. Chiếu nguồn cho $y_n''+n^2y_n=c_n\sin\alpha t$, nên $u=\sum c_nR_n\sin nx$. Tại cộng hưởng $\alpha=m$, thay đúng mode m bằng nhánh giới hạn; nếu $c_m=0$, mode ấy không được kích thích.

Bước 3. Câu (ii). $a=2$, nguồn không, cả hai biên bằng $\sin\alpha t$. Lấy $b=\sin\alpha t$, $w=u-b$, suy $Q=\alpha^2\sin\alpha t$, $w_0=0$, $w_{t,0}=-\alpha$. Hệ số vận tốc là $-\alpha c_n$, vì vậy

$$u=\sin\alpha t+\sum_{n\ge1}c_n\Big[-\frac{\alpha}{2n}\sin2nt+\alpha^2R_{2n}(\alpha,t)\Big]\sin nx.$$

Đạo hàm ban đầu của hàm nâng và chuỗi triệt tiêu trong miền. Tại góc, vận tốc biên α trái $g=0$, nên không có nghiệm C^1 trên toàn bao đóng khi $\alpha\neq0$.

Bước 4. Câu (iii). $a=1$, nguồn 1, biên trái 0, biên phải $-\pi^2/2$, dữ liệu đầu không. Chọn $P=-x^2/2$: $P_{tt}-P_{xx}=1$ và đúng biên. $w=u-P$ thuần nhất, li độ $x^2/2$, vận tốc 0. Tích phân từng phần hai lần cho

$$A_n=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi x^2\sin nx\,dx=-\frac{\pi(-1)^n}{n}+\frac{2((-1)^n-1)}{\pi n^3}.$$

Suy $u=-x^2/2+\sum A_n\cos nt\sin nx$. Li độ đầu và biên phải mâu thuẫn ở góc; công thức là nghiệm từng miền/ yếu. Mỗi câu đã kiểm tra nguồn qua ODE và dữ liệu qua hệ số, không chỉ ghi chuỗi hình thức.

Chi tiết đáp ứng sine và tích phân đa thức. Không cộng hưởng, thử $R_p=A\sin\alpha t$, có $A=1/(\omega^2-\alpha^2)$. Viết $R=R_p+B\cos\omega t+D\sin\omega t$; dữ liệu $R(0)=0$ cho $B=0$, $R'(0)=0$ cho $D=-\alpha A/\omega$. Ở cộng hưởng, $-t\cos\omega t/(2\omega)$ có nguồn $\sin\omega t$ nhưng vận tốc đầu $-1/(2\omega)$; cộng $\sin\omega t/(2\omega^2)$ để bù.

Trong (iii), đặt $I = \int_0^\pi x^2 \sin nx\,dx$. Hai lần tích phân:

$$I = \big[-x^2\cos nx/n\big]_0^\pi + \frac{2}{n}\int_0^\pi x\cos nx\,dx,$$
$$\int_0^\pi x\cos nx\,dx = \big[x\sin nx/n + \cos nx/n^2\big]_0^\pi = \frac{(-1)^n - 1}{n^2}.$$

Vậy $I = -\pi^2(-1)^n/n + 2((-1)^n - 1)/n^3$, rồi chia π cho A_n.